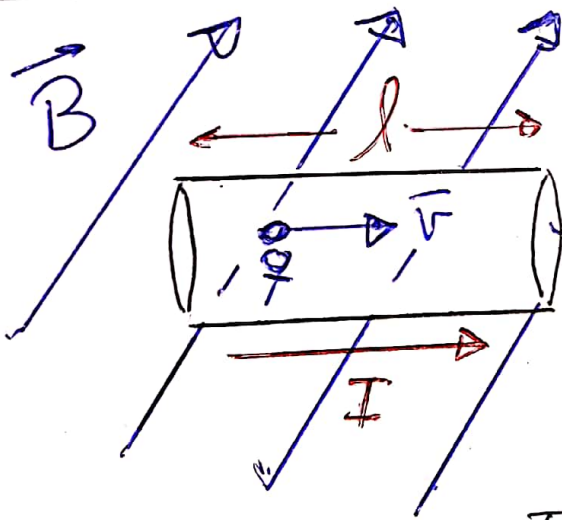


FUERZA SOBRE UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO MAGNÉTICO

SI UN CONDUCTOR SE HALLA EN UN CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO, EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS EN EL CONDUCTOR ASOCIADO A LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL MISMO HACE QUE SOBRE EL CONDUCTOR APAREZCA UNA FUERZA QUE CALCULAREMOS A CONTINUACIÓN. COMENZAMOS POR UN CASO SENCILLO:

CONDUCTOR RECTILÍNEO EN UN CAMPO UNIFORME



CONSIDERAMOS UN SEGMENTO RECTILÍNEO CONDUCTOR DE LONGITUD l Y SECCIÓN A , QUE TRANSPORTA CORRIENTE I EN EL CAMPO $\vec{B}$ UNIFORME.

LA FUERZA $\vec{F}_q$ SOBRE UNA CARGA q ES:

$$\vec{F}_q = q \vec{v} \times \vec{B}$$

SIENDO $\vec{v}$ LA VELOCIDAD DE ARRASTRE MEDIA.

MAGNETISMO

14/

SI EN EL CONDUCTOR HAY N PORTADORES DE CARGA, LA FUERZA $\vec{F}$ SOBRE EL CONDUCTOR SERÁ $\vec{F} = N \vec{F}_q$. PERO $N = nAl$

SIENDO n LA DENSIDAD DE CARGAS LIBRES.

LUEGO $\vec{F} = nAl q \vec{v} \times \vec{B}$. DEFINO UN VECTORSOR $\hat{e}$ EN LA DIRECCIÓN Y SENTIDO DE LA VELOCIDAD. ES DECIR $\vec{v} = v \hat{e}$. LUEGO:

$\vec{F} = qnAv (\hat{e} \times \vec{B})$. PERO HEMOS VISTO QUE $I = qnAv$, LUEGO $\vec{F} = I (\hat{e} \times \vec{B})$.

DEFINO UN VECTOR $\vec{l} = l \hat{e}$ CUYO MÓ-

DULO ES LA LONGITUD DEL CONDUCTOR Y QUE APUNTA EN LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE.

TE. ENTONCES: $\boxed{\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}}$ (CONDUCTOR RECTILÍNEO Y $\vec{B}$ UNIFORME)

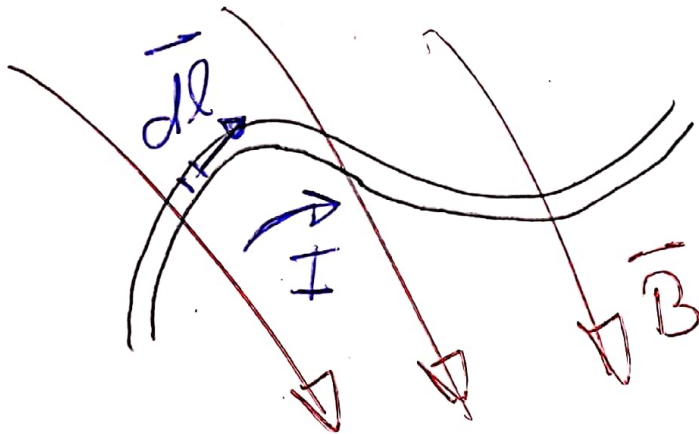
Y AHORA PODEMOS VER QUÉ OCURRE EN UN CASO MÁS GENERAL.

MAGNETISMO

15/

CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL UNIFORME
EN UN CAMPO MAGNÉTICO

VAMOS AHORA AL CASO GENERAL:



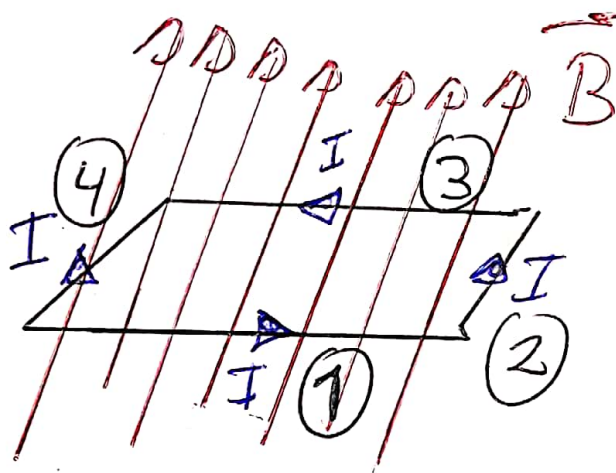
TOMAMOS UN DIFERENCIAL DE LONGITUD $d\vec{l}$ EN EL CONDUCTOR AL CUAL LE ASOCIAMOS EL VECTOR $d\vec{l}$ QUE APUNTA EN LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE. EN ESE PEQUEÑO SEGMENTO APROXIMAMOS QUE $\vec{B}$ ES UNIFORME Y PODEMOS USAR LA FÓRMULA ANTERIOR PARA DETERMINAR LA FUERZA $d\vec{F}$ SOBRE EL SEGMENTO DIFERENCIAL:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

EL CONDUCTOR SERÁ $\vec{F} = \int_{\text{COND}} d\vec{F} = \int_{\text{COND}} I d\vec{l} \times \vec{B}$

FUERZA SOBRE UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME

CONSIDEREMOS A MODO DE EJEMPLO UNA ESPIRA RECTANGULAR QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME:



LA FUERZA NETA SOBRE LA ESPIRA SERÁ LA SUMA DE CUATRO CONTRIBUCIONES: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$

COMO SON SEGMENTOS RECTILÍNEOS EN CAMPO UNIFORME, PARA CADA SEGMENTO PUEDO USAR LA EXPRESIÓN $\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$. PERO COMO EL CAMPO ES UNIFORME, Y COMO EN LOS SEGMENTOS (1) Y (3) LAS CORRIENTES VAN EN SENTIDOS OPUESTOS, Y LO MISMO OCURRE EN LOS SEGMENTOS (2) Y (4), TENEMOS $\vec{F}_3 = -\vec{F}_1$ Y $\vec{F}_4 = -\vec{F}_2 \rightarrow \boxed{\vec{F} = \vec{0}}$

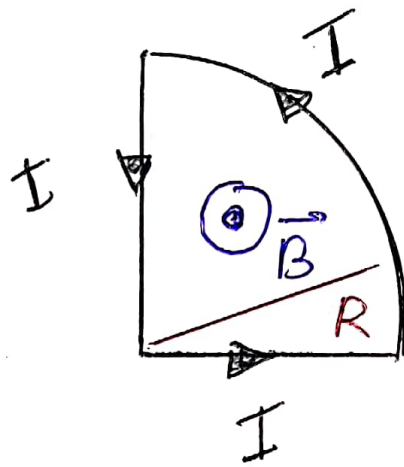
MAGNETISMO

17/

ESTE ES UN CASO PARTICULAR DE UN RESULTADO GENERAL QUE ENUNCIAMOS SIN DEMOSTRACIÓN FORMAL:

LA FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA CORRIENTE EN UN CAMPO UNIFORME ES NULA.

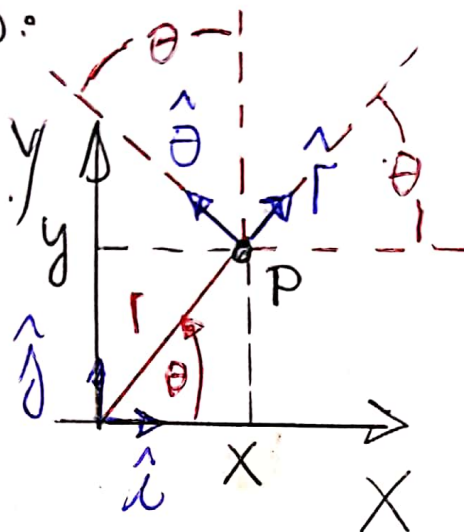
VEAMOS OTRO EJEMPLO:



HEMOS SITUADO A ESTA ESPIRA QUE TIENE DOS TRAMOS RECTOS UNIDOS POR UN CUARTO DE CIRCUNFERENCIA

DE RADIO R EN UN CAMPO UNIFORME SALIENTE $\vec{B}$. LA CORRIENTE TRANSPORTADA ES I . SABEMOS QUE LA FUERZA SOBRE LA ESPIRA ES NULA, PERO LO VAMOS A VERIFICAR MEDIANTE CÁLCULO DIRECTO.

VAMOS A USAR ESTE EJERCICIO ~~PARA~~
 COMO PRETEXTO PARA REPASAR
 COORDENADAS CILÍNDRICAS Y SUS ^{VERSORES} ~~VERSORES~~
 ASOCIADOS.



EN COORDENADAS CARTESIANAS LA POSICIÓN DEL
 PUNTO P QUEDA DADA POR LOS VALORES DE
 x E y . LOS VERSORES CARTESIANOS SON
 $\hat{i}$ Y $\hat{j}$. EN COORDENADAS POLARES EL PUNTO
 QUEDA DETERMINADO POR LOS VALORES
 DE r Y θ ($0 \leq r < \infty$; $0 \leq \theta < 2\pi$). LOS
 VERSORES POLARES SON $\hat{r}$ Y $\hat{\theta}$. SE OBSERVA:
 $\hat{r} = \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}$; $\hat{\theta} = -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}$
 EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL AMBOS SIST.
 TEMAS INCORPORAN AL EJE z Y EL VERSOR $\hat{k}$.
 LAS POLARES SE CONVIERTEN EN CILÍNDRICAS.

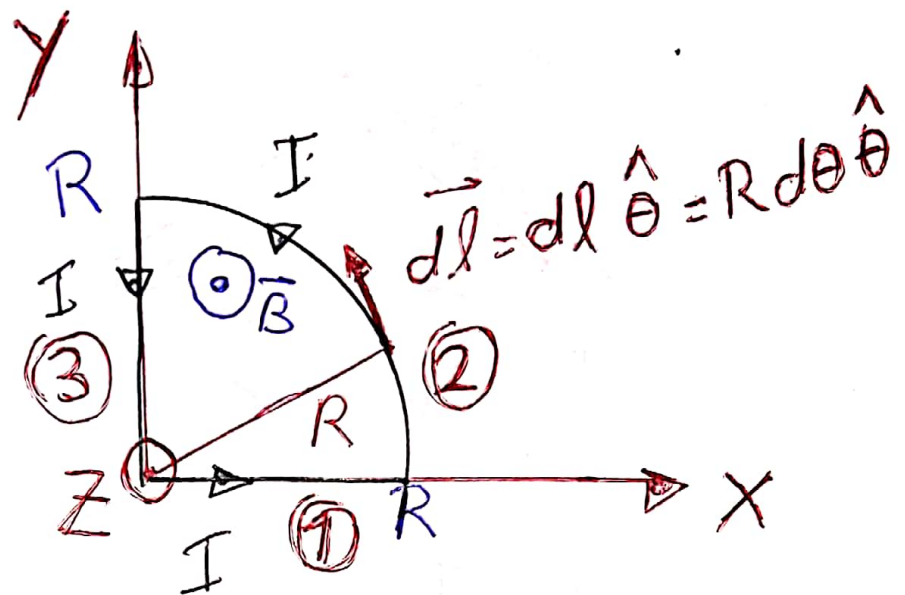
MAGNETISMO

19/

VAMOS AHORA AL EJERCICIO EN CUESTIÓN.

SE OBSERVA:

$$\vec{B} = B \hat{k}$$



COMO LOS TRAMOS (1) Y (3) SON RECTOS Y EL CAMPO ES UNIFORME, PARA ELLOS PUEDO APLICAR LA FÓRMULA ~~DE LA FUERZA~~

~~TRAMO 1 $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$~~

~~$\vec{F}_1 = I \vec{l} \times B \hat{k}$~~

~~$\vec{F}_1 = I R \hat{i} \times B \hat{k}$~~

TRAMO 1 $\rightarrow \vec{F}_1 = I R \hat{i} \times B \hat{k} = -IRB \hat{j}$

TRAMO 3 $\rightarrow \vec{F}_3 = I R (-\hat{j}) \times B \hat{k} = -IRB \hat{i}$

VEAMOS AHORA EL TRAMO 2:

MAGNETISMO

20/

TRAMO 2 $\rightarrow d\vec{F}_2 = I d\vec{l} \times \vec{B} = IR d\theta \hat{\theta} \times B \hat{k}$
 $\rightarrow d\vec{F}_2 = IRB d\theta \hat{r} = IRB (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}) d\theta$

LV660

$$\vec{F}_2 = \int d\vec{F}_2 = IRB \int_0^{\pi/2} (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}) d\theta =$$

TRAMO
(2)

$$= IRB \left(\sin\theta \hat{i} \Big|_0^{\pi/2} - \cos\theta \hat{j} \Big|_0^{\pi/2} \right)$$

$$\rightarrow \vec{F}_2 = IRB (\hat{i} + \hat{j})$$

LV660

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = -\cancel{IRB \hat{j}} - \cancel{IRB \hat{i}} + \cancel{IRB \hat{i}} + \cancel{IRB \hat{j}} = \vec{0}$$

Y LA FUERZA ES NULA COMO ESPERADO.